



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Químico Farmacéutico Industrial

Se imparte en: ENCB

Objetivo

El plan de estudio para Químico Farmacéutico Industrial (QFI) debe propiciar la formación integral de un egresado con competencias que le permitan desarrollarse exitosamente a nivel nacional e internacional, en las áreas de la Farmacia Industrial, de Atención a la Salud y en la Investigación Farmacéutica, tomando en consideración las necesidades sociales de la población mayoritaria del país.

Perfil de Ingreso

Los aspirantes al programa académico deberán poseer las siguientes competencias:

SABER CONOCER

- Manejo de productos notables.
- Propiedades de exponentes.
- Propiedades de logaritmos.
- Despejes algebraicos.
- Sistemas de unidades.
- Conceptos de física como presión, volumen, masa, fuerza, velocidad, etc.
- Óxido reducción.
- Balance estequiométrico.
- Tabla periódica de los elementos.
- Nomenclatura química.
- Concepto de célula y sus componentes.
- Anatomía del cuerpo humano.
- y otros correspondientes al nivel medio superior sobre matemáticas, física, química y biología.

SABER HACER

- Que posea destreza para el manejo de técnicas básicas de laboratorio.
- Que tenga habilidad para trabajo experimental.

SABER SER Y CONVIVIR

Es deseable que tenga:

- Gusto por las ciencias y en particular interés por los problemas científicos de la industria farmacéutica.
- Capacidad de asombro ante la realidad.
- Capacidad creativa e innovadora.
- Pensamiento abstracto.
- Buenos hábitos de estudio, disciplina, tenacidad.
- Y la inquietud de la búsqueda del aprendizaje autónomo.
- Respecto a su relación con el entorno debe tener empatía, tender al manejo pacífico de conflictos y disposición para el trabajo en equipo.
- Asimismo, requiere espíritu de servicio, conciencia social y humanitaria, honestidad, alto sentido de responsabilidad e integridad moral y aprecio

por la diversidad biológica.

- Lo deseable en el saber conocer, en el saber hacer y saber ser y convivir, lo expresa claramente el Dr. Juan Manuel Gutiérrez Vázquez (2004), reconocido educador mexicano, egresado de la ENCB-IPN, en el ensayo "preparación necesaria para los estudiantes que inician sus estudios superiores", de este texto citamos dos ideas: "estudiantes que fueran capaces de realizar observaciones acuciosas, analíticas, en las que no solamente pusieran en juego todos los sentidos pertinentes al caso, sino también su habilidad para realizar un ágil escrutinio mental de lo que están observando, que procuraran desde la observación misma establecer las interacciones existentes entre los componentes del sistema en estudio; que relacionaran la observación que se encuentren realizando en un momento dado con las observaciones relevantes que hayan hecho con anterioridad" y también que "...supieran discriminar, que supieran distinguir; que discriminaran entre la información relevante y la irrelevante; que distinguieran un hecho de una suposición o de una explicación, o en general que distinguieran un hecho de lo que no es un hecho; y, tan importante como todas las discriminaciones anteriores, que supieran distinguir sobre si los hechos producto de la observación y del experimento bien planeado fortalecen o descartan la explicación propuesta, por querida que nos sea o elegante que nos parezca la tal explicación".
- En este rediseño curricular se propone para un mejor desempeño de los estudiantes matriculados en la carrera de QFI, la implementación de una exploración diagnóstica general, en la ENCB, y los estudiantes con mejores resultados ingresarían en el semestre agosto-diciembre, en tanto la otra parte cursaría un semestre propedéutico o de nivelación, lo que coadyuvaría a disminuir el índice de reprobación, sin menoscabo de abatir el nivel académico de la carrera. Esto se ha logrado en otras entidades mexicanas.

Perfil de Egreso

Competencias integrales del egresado de QFI

- Maneja su sólida preparación académica, tecnológica y humanística, en su área de competencia profesional, de forma exitosa a nivel nacional e internacional.
- Maneja los conocimientos como fundamento de su hacer profesional.

- Realiza trabajo en colaboración, resolviendo problemas del área farmacéutica, tomando en consideración las necesidades sociales.
- Innova soluciones a problemas de su quehacer cotidiano en su entorno profesional.
- Genera respuestas innovadoras ante situaciones imprevistas en su área profesional. Diseña y produce los sistemas de entrega de fármacos requeridos por la población del país procurando que estén al alcance de la mayoría.
- Controla la calidad del diseño y la producción de los sistemas de entrega de fármacos Realiza investigación científica y tecnológica, en el área farmacéutica, que contribuye al desarrollo sustentable de la nación.
- Contribuye a la resolución de problemas de atención a la salud, de su competencia.
- Resuelve los problemas que surgen en la producción de sistemas de entrega de fármacos y demás áreas de su profesión, con frecuencia de forma inmediata.
- Toma acciones, por iniciativa propia, para enriquecer sus conocimientos.
- Norma su vida con calidad (científica, tecnológica y humanística), responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

- Industria Farmacéutica (producción de medicamentos, control de calidad, área administrativa).
- Industria Química.
- Dependencias gubernamentales.
- Mercadotecnia.
- Cosméticos.
- Farmacia hospitalaria.
- Investigación (síntesis de fármacos, productos naturales y otras).

Mapa Curricular